

**Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки**

Лабораторна робота №1

з дисципліни
«Алгоритми і структури даних»

Виконала:

студентка групи ІМ-44
Крошка Дар'я Олександрівна
номер у списку групи: 11

Перевірила:

Молчанова А. А.

Київ 2025

Завдання:

Дане натуральне число n . Знайти суму перших n членів ряду чисел, заданого рекурентною формулою. Розв'язати задачу трьома способами:

- 1) у програмі використати рекурсивну функцію, яка виконує обчислення і членів ряду, і суми на рекурсивному спуску;
- 2) у програмі використати рекурсивну функцію, яка виконує обчислення і членів ряду, і суми на рекурсивному поверненні;
- 3) у програмі використати рекурсивну функцію, яка виконує обчислення членів ряду на рекурсивному спуску, а обчислення суми на рекурсивному поверненні.

Варіант № 11

$$F_1 = x; \quad F_{i+1} = -F_i \cdot x^2 / (4i^2 + 2i), \quad i > 0;$$

$$\sum_{i=1}^n F_i = \sin x.$$

Текст програми:

1)

```
#include <stdio.h>
```

```
double seriesSumDescent(double x, int n, double Fi, int i, double sum) {  
    if (i == 1) Fi = x;  
    if (n > i - 1) {  
        sum += Fi;  
        Fi = -Fi * x * x / (4 * i * i + 2 * i);  
        sum = seriesSumDescent(x, n, Fi, i + 1, sum);  
    }  
    return sum;  
}
```

```
int main() {
```

```
double x;  
int n;  
  
printf("x = ");  
scanf("%lf", &x);  
printf("n = ");  
scanf("%d", &n);  
  
printf("Result: %lf\n", seriesSumDescent(x, n, 0, 1, 0));  
  
return 0;  
}
```

Тестування:

```
"C:\Users\Asus\Desktop\ASD2" x + v  
x = 1  
n = 5  
Result: 0.841471  
  
Process returned 0 (0x0)   execution time : 5.297 s  
Press any key to continue.  
|
```

```
"C:\Users\Asus\Desktop\ASD2" x + v  
x = 10  
n = 5  
Result: 1448.271605  
  
Process returned 0 (0x0)   execution time : 3.314 s  
Press any key to continue.  
|
```

```
"C:\Users\Asus\Desktop\ASD2" x + v  
x = -5  
n = 5  
Result: -0.089630  
  
Process returned 0 (0x0)   execution time : 2.691 s  
Press any key to continue.  
|
```

2)

```
#include <stdio.h>
```

```
double SUM = 0;
```

```
double seriesSumBack(double x, int n) {  
    double Fi;  
    if (n == 1) {  
        Fi = x;  
    } else {  
        Fi = seriesSumBack(x, n - 1);  
        Fi = -Fi * x * x / (4 * (n - 1) * (n - 1) + 2 * (n - 1));  
    }  
    SUM += Fi;  
    return Fi;  
}
```

```
int main() {  
    double x;  
    int n;  
  
    printf("x = ");  
    scanf("%lf", &x);  
    printf("n = ");  
    scanf("%d", &n);  
  
    seriesSumBack(x, n);  
    printf("Result: %lf\n", SUM);  
  
    return 0;  
}
```

Тестування:

```
"C:\Users\Asus\Desktop\ASD2" x + v
x = 2
n = 5
Result: 0.909347

Process returned 0 (0x0)   execution time : 2.442 s
Press any key to continue.
```

```
"C:\Users\Asus\Desktop\ASD2" x + v
x = 11
n = 5
Result: 3762.627874

Process returned 0 (0x0)   execution time : 1.851 s
Press any key to continue.
```

```
"C:\Users\Asus\Desktop\ASD2" x + v
x = -4
n = 5
Result: 0.661728

Process returned 0 (0x0)   execution time : 8.030 s
Press any key to continue.
```

3)

```
#include <stdio.h>
```

```
double seriesSumMixed(double x, int n, double Fi, int i, double sum) {
    if (i == 1) Fi = x;
    sum += Fi;
    if (n == 1) return sum;

    Fi = -Fi * x * x / (4 * i * i + 2 * i);
    return seriesSumMixed(x, n - 1, Fi, i + 1, sum);
}
```

```
int main() {  
    double x;  
    int n;  
  
    printf("x = ");  
    scanf("%lf", &x);  
    printf("n = ");  
    scanf("%d", &n);  
  
    printf("Result: %lf\n", seriesSumMixed(x, n, x, 1, 0));  
    return 0;  
}
```

Тестування:

```
"C:\Users\Asus\Desktop\ASD2" x + v  
x = -1  
n = 5  
Result: -0.841471  
  
Process returned 0 (0x0)   execution time : 2.290 s  
Press any key to continue.  
|
```

```
"C:\Users\Asus\Desktop\ASD2" x + v  
x = 7  
n = 5  
Result: 37.694001  
  
Process returned 0 (0x0)   execution time : 4.579 s  
Press any key to continue.  
|
```

```
"C:\Users\Asus\Desktop\ASD2" x + v  
x = 3  
n = 5  
Result: 0.145312  
  
Process returned 0 (0x0)   execution time : 4.900 s  
Press any key to continue.  
|
```

Висновки:

В даній лабораторній роботі було розглянуто три способи обчислення суми перших n членів ряду, заданого рекурентною формулою, за допомогою рекурсивних функцій.

1. У першому підході обчислення як членів ряду, так і суми виконувалося під час рекурсивного спуску. Це дозволило одразу накопичувати значення суми, проте вимагало коректного ініціалізування початкових параметрів.
2. У другому підході обчислення членів ряду відбувалося на рекурсивному поверненні, що дозволило отримати значення попередніх членів перед підсумовуванням. Цей метод виявився менш ефективним з точки зору використання глобальної змінної SUM, яка ускладнює повторне використання функції без додаткової ініціалізації.
3. У третьому підході обчислення членів ряду відбувалося на рекурсивному спуску, а обчислення суми – на рекурсивному поверненні. Це поєднання дозволило зробити алгоритм більш структурованим і зручним для розуміння.

Результати тестування показали, що всі три методи дають правильний результат. Однак з точки зору ефективності та зручності використання найбільш оптимальним виявився третій метод, оскільки він поєднує переваги двох попередніх підходів.

Таким чином, дана лабораторна робота дозволила поглибити розуміння принципів рекурсії, її використання для розв'язання математичних задач і особливостей реалізації різних підходів у програмуванні.